清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　机械设计基础 A3（A 卷）　2007 年 01 月 12 日
姓名　学号　班级

一 选择题 （20 分，每小题 2 分）

1）普通平键联接是靠______传递动力。 B

（A）两侧面的摩擦力 （B）两侧面的挤压力 （C） 上下面的挤压力 （D）上下面的摩擦力

2）凸缘联轴器用四只铰制孔螺栓联接，螺栓组对称中心的圆直径 D=200mm，轴传递扭矩 T=180N·m，则作用在每个螺栓上的力为______N。 C

(A)1800N (B)240N (C)450N (D)540N

3）普通 V 带型号的选定，取决于______。 A.

（A）传递的功率 （B）带的线速度 （C）带的圆周力 （D）高速轴上的扭矩

180 45

4)对于齿面硬度 HB≤350 的闭式齿轮传动，设计时一般________。 A

（A） 先按接触强度条件计算； （B） 先按弯曲强度条件计算

（C） 先按磨损条件计算； （D） 先按胶合条件计算

5) 在轴的初步计算中，轴的直径是按____来初步确定的。 B

（A）弯曲强度 [✓ （B）] 扭转强度 （C）轴段的长度 （D）轴段上零件的孔径

6)转轴上载荷和支点位置都已确定后，轴的直径可以根据____来进行计算或校核。 D

（A）弯曲强度 （B）扭转强度 （C）扭转刚度 （D）复合强度

?
7)机床主轴箱中的变速滑移齿轮，应该用______。 A

（A）直齿圆柱齿轮 （B）斜齿圆柱齿轮 （C）人字齿圆柱齿轮 （D） 直齿锥齿轮

8) 开式齿轮传动的主要失效形式是______。 ~~A~~? C

(A)轮齿疲劳折断 (B)齿面点蚀 (C)齿面磨损(D)齿面胶合 (E)齿面塑性变形

9) 齿轮传动中，轮齿的齿面疲劳点蚀损坏，通常首先发生在______。 C

(A)接近齿顶处 (B)接近齿根处(C)靠近节线的齿顶部分 (D)靠近节线的齿根部分

10) 设计一直齿圆柱齿轮传动，已求得中心距 A=200mm，这时齿轮的许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=700N/mm^2$，$[\sigma]_{H2}=500N/mm^2$，现要求传递扭距增加到原来的 4 倍，并改为硬齿面齿轮，许用接触应力 $[\sigma]_{H1}=[\sigma]_{H2}=1000N/mm^2$。若中心距不能改变，则在其它参数和条件不变时，齿轮的宽度应变为原来的__C__。 C

(A)1/4 (B)1/2 [✓ (C)2 倍数] (D)4 倍 (E)一样

$T' = 4T$

$\sigma_H \propto \sqrt{\frac{T}{bd_1^2}}$ $\sqrt{2}$.

$\sigma_H' = 2\sigma_H$

$d_1' = d_1$

$\frac{\sigma_H}{[\sigma_H]}$ $\frac{1000}{700}$

$\sigma_H \propto \frac{2kTK_s}{bdm}$.

二. 如图所示二级斜齿轮减速箱，轴 I 是输入轴，轴 III 是输出轴，转向如图所示，转速 n_{III}=96r/min,传递功率 5kW，忽略摩擦损失，所有的轴采用深沟球轴承支撑。已知齿数 Z_1＝19，Z_2＝57，Z_3＝20，Z_4＝68。齿轮 Z_4 旋向如图所示。所有齿轮的模数 m_n＝2mm,螺旋角β＝15°，齿轮齿宽和材料相同。

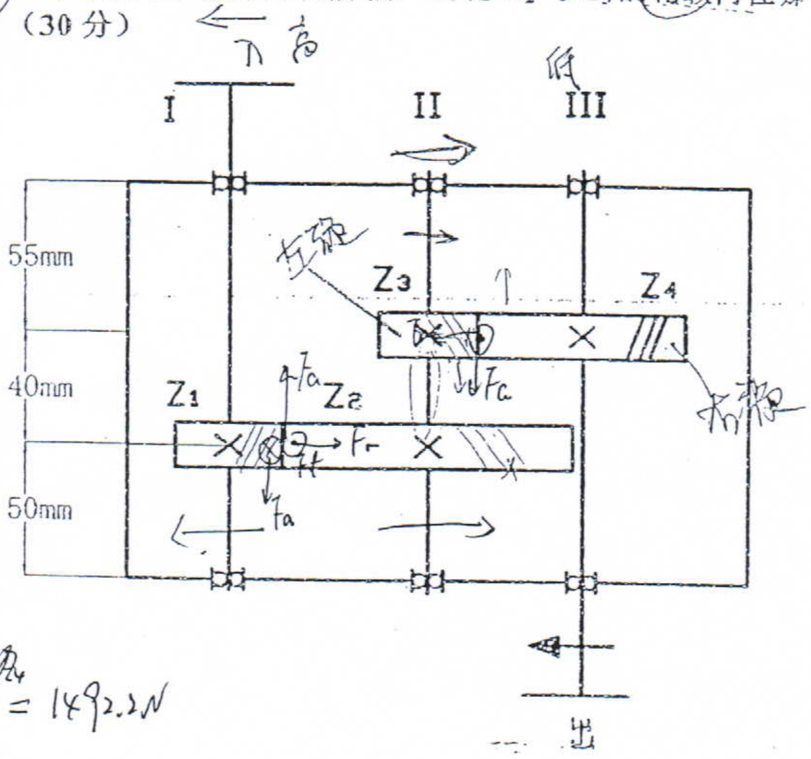
问题：

1. 如果主要的失效方式是轮齿折断，在对齿轮进行强度校核时，试分析应选择哪一对齿轮进行校核？

2. 为使轴 II 所受的轴向力最小，请确定各齿轮旋向。✓（见下图）

3. 计算并按照比例画出满足问题 2 条件时轴 II 的空间受力简图（忽略轴和齿轮自重），并按照比例用作图法确定弯扭合成的当量弯矩。

4、如果轴 II 设计为台阶轴，齿轮 Z_2 与 Z_3 的轮毂内径哪一个应该设计得更大？（30 分）



1. $\sigma_F = \frac{F_t \cos r \cdot r \cdot h}{b \cdot S^2 \cos\alpha}$

选择 Z_3 和 Z_4 校核.

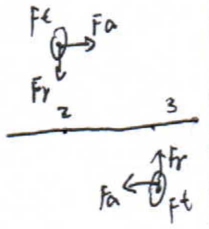
2.

水平面.

Z_2 轴轮毂更大 $d_{轴} = (1.6 \sim 1$

$B轮 = 1.0 \sim$

$d = mz$.



$Fa = tg\beta\ Ft$

$Fr = \frac{Ft\,tg\alpha}{\cos\beta}$

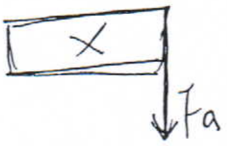
$T = \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_4}{} = 1492.2N$

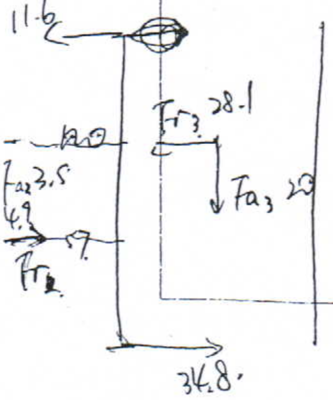
$F_{t3} = \frac{2 \times 1492.2}{20 \times 2} = 74.6N$

$_3 = 28.1N$

$_{a3} = 20N$

Z_3 Z_4 低速 负载大





$F_t = \frac{2T_1}{d_1}$ 979.2

48.76.

$T = \frac{9.55 \times 10^3 P}{n} = 497.4 N\cdot m$

$F_{t1} = \frac{2T}{d} = \frac{497.4}{19 \times 2} = 13.[illegible]N = F_{t2}$

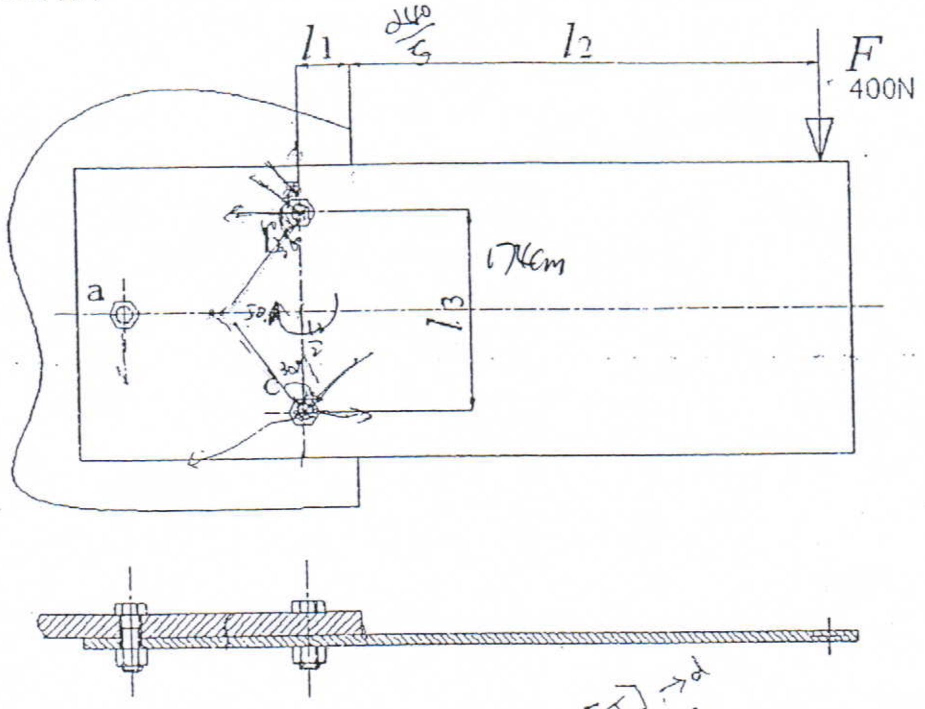
$F_{r1} = \frac{F_{t1} \tan\alpha_n}{\cos\beta} = 4.9N = F_{r2}$

$F_{a1} = 3.5N$ F_{a2}

三 一矩形钢板，用三个普通螺栓固定在另一钢板上。螺栓 a、b、c 分布于等边三角形的三个顶点上，边长 $l_3=174$mm。外部载荷 F 作用在矩形钢板上，大小和作用位置如图所示，$l_1=50$mm，$l_2=400$mm。接合面间摩擦系数 $\mu_c=0.12$，螺栓材料为 Q235 钢，力学性能级别 4.6。螺栓不控制预紧力。试求螺栓直径。

螺纹规格	M6	M8	M10	M12	M16	M20
大径 d	6	8	10	12	16	20
中径 d_2	5.350	7.188	9.026	10.863	14.701	18.376
小径 d_1	4.917	6.647	8.376	10.106	13.835	17.294

（20 分）



K $F_p \to [\sigma] \to d$

K Y K $\to d$

同本 同时有横向载荷和弯矩

解：

力学性能级别 4.6，则 $\sigma_s=240$

钢取 $S=4$，则 $[\sigma_s]=\frac{240}{4}=60$

载荷产生力矩 $T=400\times(50+400+\tan30°\times\frac{1}{2}\times174)$

$=20091.79$ N.mm

单螺栓产生反力矩的力 $F_1=\frac{T}{3\cdot l}=\frac{20091.79}{3\times(\frac{1}{2}\times174)\times\frac{1}{\cos30°}}=663.93N$

单个螺栓反力 $F_2=\frac{F}{3}=133.33N$

~~$F_p=K_n(F_1+F_2)=956.71N$~~

~~$d_1\geq\sqrt{\frac{1.3\times4F_p}{\pi[\sigma_s]}}=5.45mm$~~

螺栓b受力最大（或c）

$F=\sqrt{(F_2+F_1\sin30°)^2+(F_1\cos30°)^2}=660.98N$

$F_p=\frac{K_nF}{\mu}=\frac{1.2\times660.98}{0.12}=6609.80N$

$d_1\geq\sqrt{\frac{1.3\times4F_p}{\pi[\sigma_s]}}=13.50mm$

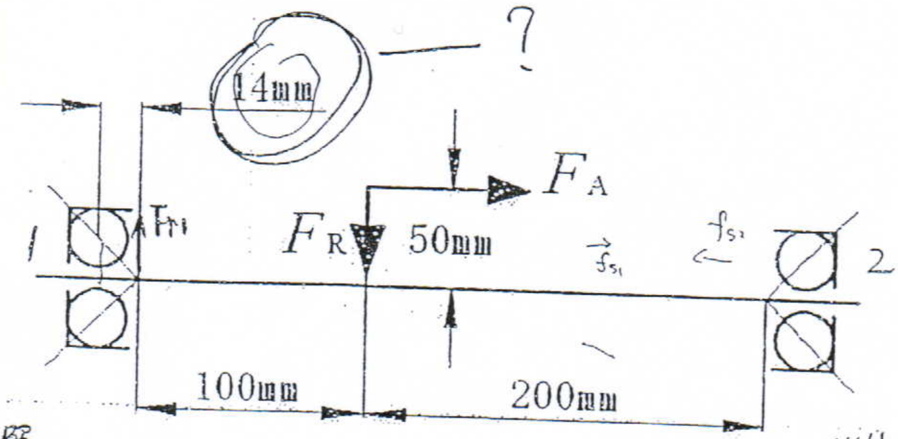
根据题表应选 M16

四 有一轴，用一对 7009AC 角接触轴承支承，轴的转速 n=1440r / min，轴上受轴向力 F_A=1000N 和径向力 F_R=1250N，载荷系数 f_p=1.2，作用力位置如图所示，试求轴承的使用寿命.

7009AC 轴承基本额定动载荷 Cr=25.6kN，内部轴向力 Fs=0.7Fr 。

e	$Fa/Fr \leq e$		$Fa/Fr > e$	
	X	Y	X	Y
0.7	1	0	0.41	0.85

（20 分）



解：

$$F_{r1}=\frac{F_R\cdot200-F_A\cdot50}{100+200}$$

$$=\frac{1250\times200-1000\times50}{300}$$

$$=666.67N$$

$F_{r2}=F_R-F_{r1}=583.33N$

$F_{s1}=0.7F_{r1}=466.67N$

$F_{s2}=0.7F_{r2}=408.33N$

轴承1被放松

$F_{a1}=F_{s1}=466.67N$

轴承2被压紧

$F_{a2}=F_{s1}+F_A=$ ~~1408.33N~~ 1466.67N

$$e_1=\frac{F_{a1}}{F_{r1}}=\frac{466.67}{666.67}=0.700015>0.7$$

$P_{r1}=f_p(XF_{r1}+YF_{a1})=1.2\times(0.41\times666.67+0.85\times466.67)$

$=804.01N$

$$e_2=\frac{F_{a2}}{F_{r2}}=\frac{\text{~~1408.33~~ } 1466.67}{583.33}>0.7$$

$P_{r2}=f_p(0.41F_{r2}+0.85F_{a2})$

$=$ ~~1723.49~~N 1783.00N

$P_{r2}>P_{r1}$，所以只需求2的寿命

$$L_{10}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{25.6\times10^3}{\text{~~1723.49~~ } 1783.00}\right)^3$$

$=$ ~~37929.4~~h 34257.1h

五. 请指出并改正图中轴的结构设计的错误（10 分）